Dinaminė žmogžudysčių duomenų bazė

Rezultatai, algoritmai ir tolesni planai

Paulius Jankauskas, Tomas Sarafin ir
Justas Daugirdas

Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos fakultetas

2026 m. spalio 28 d.

Kas pasikeitė nuo Seminaro 3

Seminaras 3

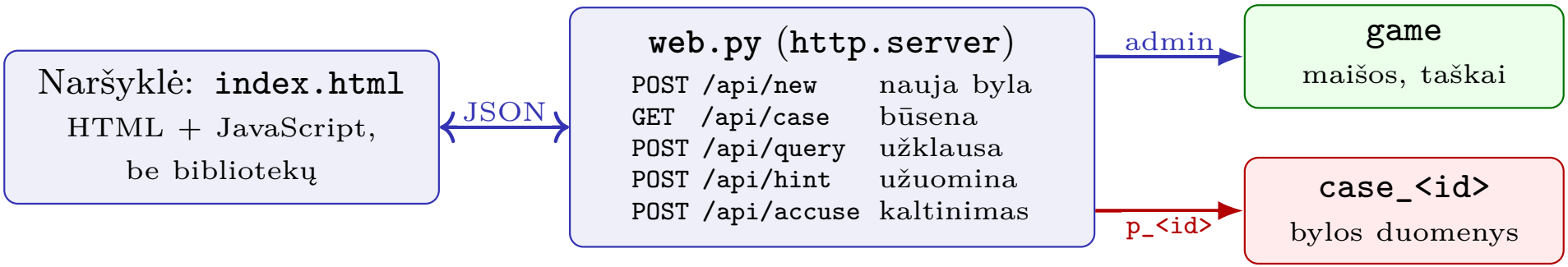
- Tik terminalo programa.
- 500 asmenų, 1955 įrašai bazėje.
- Žudikas randamas viena JOIN užklausa.
- Žudiko apklausoje buvo prisipažinimas.

Dabar

- Web sąsaja („policijos įrašų sistema“) ir terminalas.
- Bazė sumažinta iki 477 įrašų.
- Aprašymas tinka 2–4 įtariamiesiems, alibi tikrinami kitose lentelėse.
- Žudikas meluoja, turi motyvą; yra klaidinantis įkaltis.
- Patikrinta: 300 bylų `selftest`, 90 iš 90 išsprendė „aklas“ žaidėjas.

Technologijos nepasikeitė: Python 3 (`http.server`), PostgreSQL 16, psycopg 3, virtualios mašinos. Planuojama: Faker duomenims generuoti.

Kaip veikia frontend (web sąsaja)



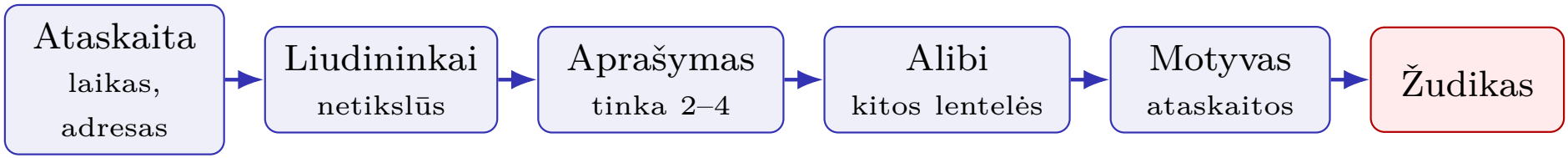
Vienos užklausos kelias

1. Įrašų paieška: `buildSql()` sudaro `SELECT` (matosi SQL skirtuke).
2. `fetch("/api/query", {id, sql})`.
3. `web.py`: tik `SELECT`, `LIMIT 200`, vykdo kaip `p_<id>`.
4. Atsakymas: JSON `{columns, rows}`.
5. `withNames()`: papildoma užklausa prideda vardą šalia `person_id`.
6. Lentelė piešiama; paspaudus eilutę vardas įrašomas į kaltinimą.

Saugumas ir būsena

- Atsakymai niekada nesiunčiami į naršyklę: tikrinama serveryje (`sha256`).
- Duomenys rodomi per `textContent`, todėl įrašų tekstas negali įvykdyti kodo.
- Naršyklėje (`localStorage`) saugoma tik bylos nr. ir užrašai.
- Klaidos (teisės, 3 s limitas) grąžinamos kaip tekstas.

Naujas tyrimo dizainas



Įtariamasis sako	Kur patikrinti	Ką rodo įrašai
„Buvau renginyje“	`facebook_event_checkin`	registracija mirties metu → ✓ alibi
„Automobilį pavogė“	`crime_scene_report`	vagystės ataskaita prieš kelias dienas → ✓
„Grįžau į vakarinę treniruotę“	`get_fit_now_check_in`	antras apsilankymas apima mirties laiką → ✓
„Buvau ligoninėje“	`crime_scene_report`	nelaimė mirties metu → ✓ alibi
Žudikas: „klube nebuvau, buvau renginyje“	klubas + renginiai	klube buvo, renginyje tik po mirties → × melas

Apgaulės neatitinka vieno aprašymo bruožo. Klaidinantis įkaltis: vienas nekaltasis irgi konfliktavo su auka, bet turi alibi.

Kodas: alibi, melas ir patikra

```
# scenario.py: every innocent suspect gets an alibi in a different table
for f, kind in zip(innocents, alibi_kinds):
    if kind == "event":            # event check-in during the time of death
        t["facebook_event_checkin"].append(dict(
            person_id=f["id"], event_name=event, date=D,
            check_in_time=hhmm(ws + rng.randint(0, 25))))
    elif kind == "stolen_car":     # theft report about his own car, days earlier
        report(ymd(stolen), "theft", f"{f['name']} reported that his ... was stolen")
    ...                            # back_at_gym, hospital

# The killer lies: "I didn't go to the gym"; his event check-in is AFTER the murder
t["facebook_event_checkin"].append(dict(
    person_id=killer["id"], event_name=cover, date=D,
    check_in_time=hhmm(we + rng.randint(20, 50))))

# verify_sql(): the case is kept only if the reasoning works
if suspects != c["finalists"] or len(suspects) < 2: failed.append("suspects")
if names("alibis") != c["innocents"]:               failed.append("alibis")
if c["killer"] not in motive or len(motive) < 2:    failed.append("motive")
```

```
$ python detective.py selftest --count 100
easy    100 seeds: one answer per stage, same case every time, 0 retries, 109 ms/case
medium  100 seeds: one answer per stage, same case every time, 0 retries, 111 ms/case
hard    100 seeds: one answer per stage, same case every time, 0 retries, 136 ms/case
```

Rezultatai: tyrimas be trumpo kelio

Kodėl anksčiau buvo per lengva

- Liudininko įkalčiai + viena JOIN užklausa = žudikas.
- Apgaulės atkrisdavo tame pačiame filtre.
- Apklausoje buvo prisipažinimas.
- Sąsaja pati pildė įkalčius ir žymėjo atsakymą.

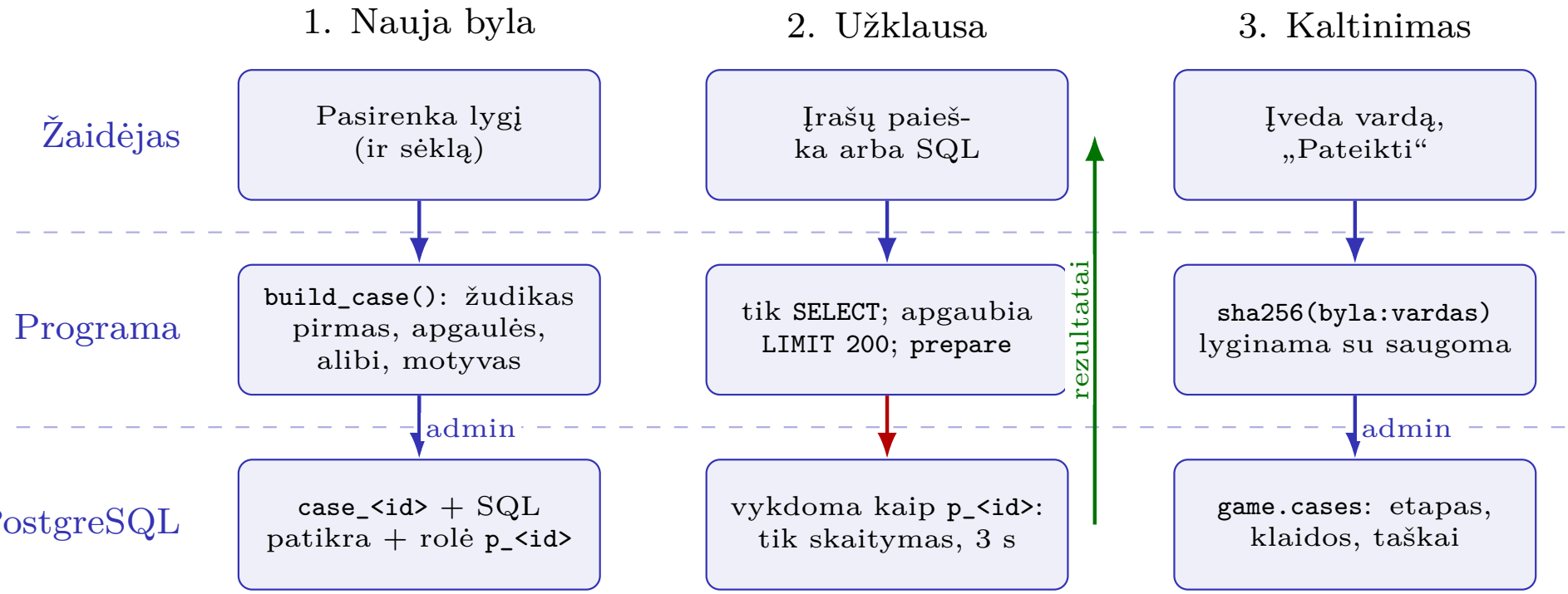
Kiek žmonių lieka (po 30 bylų kiekviename lygyje, žaidėjas nežino atsakymo):

Būdas	lengva	vid.	sunki
Liudininkai + klubas	2	4	6
Visas aprašymas	2	3	4
Ataskaitos su auka	2	2	2
+ alibi patikra	1	1	1

Teisingai išspręsta 90 iš 90, tik samprotaujant.

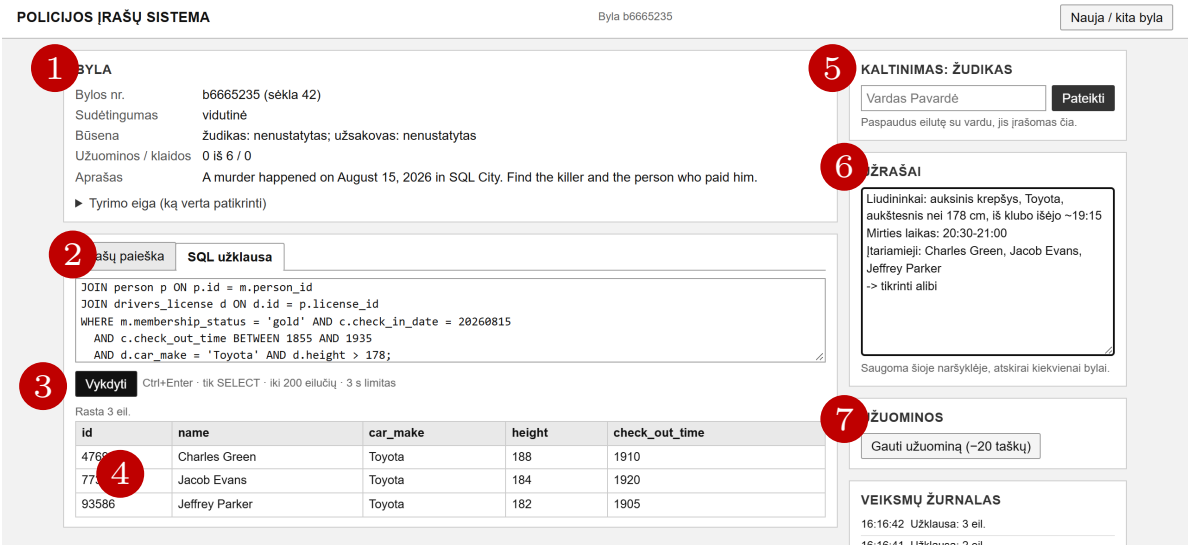
Kiekviena sugeneruota byla tikrinama SQL užklausomis; jei sąlygos netenkinamos, ROLLBACK ir naujas bandymas. `selftest`: po 100 sėklų kiekvienam lygiui, 0 pakartotinių bandymų.

Pagrindiniai procesai



- Byla priimama tik tada, kai SQL patikra pavyksta: aprašymas tinka bent 2 vyrams, alibi turi visi nekalti, o žudikas jo neturi. Kitaip ROLLBACK ir naujas bandymas.
- Žaidėjo užklausos niekada nevykdomos administratoriaus ryšiu, todėl atsakymų (`game`) ir kitų bylų jos nemato.

Kaip naudotis sistema



Atidarymas: `http://<VM-IP>:8080` (arba vietoje: `python detective.py setup`, tada `python web.py`).

1. Byla: pasirinkite lygį (ir sėklą), spauskite „Sukurti naują bylą“. Matote aprašą.
2. Įrašų paieška: lentelė + sąlygos, be SQL. Arba SQL užklausa.
3. Vykdyti (Ctrl+Enter). Tik `SELECT`, iki 200 eil.
4. Rezultatai. Šalia `person_id` rodomas vardas.
5. Kaltinimas: paspauskite eilutę su vardu, tada „Pateikti“.
6. Užrašai įtariamiesiems ir alibi.
7. Užuomina kainuoja 20 taškų.

Pavyzdys: byla per 6 užklausas (vidutinė, sėkla 42)

#	Žingsnis	Kur ieškoti	Ką rasite
1	Ataskaita	ataskaitos: murder, SQL City, 20260815	auka, mirties laikas 20:30–21:00, 2 liudininkai
2	Liudininkai	asmenys, apklausos	Toyota, aukštesnis nei 178 cm, auksinis krepšys, 19:15
3	Įtariamieji	klubas + apsilankymai + pažymėjimai	3 vyrai, ne vienas
4	Alibi	apklausos, renginiai, ataskaitos, klubas	du turi alibi; vienas meluoja apie klubą ir renginį
5	Motyvas	ataskaitos su aukos vardu	muštynės su auka ir vienas klaidinantis įrašas
6	Užsakovė	anoniminis pranešimas + `GROUP BY`	tik viena moteris atitinka visus požymius

Kaip suprasti rezultatus

- „Wrong killer“: klaida, −25 taškų. „Correct“: kitas etapas.
- Taškai: 100 / 250 / 500 pagal lygį, −20 už užuominą.
- „Įrašų nerasta“: patikrinkite datą (YYYYMMDD) ir rašybą.

Turi nepavykti (saugumas)

`DELETE FROM person`: atmesta
`SELECT * FROM game.cases`: nėra teisių
`SELECT pg_sleep(10)`: nutraukta po 3 s

Visos užklausos: `PTJ_access_info.txt`

Iššūkiai ir ateities planai

Problema	Sprendimas
Žudikas randamas viena užklausa	Aprašymas tinka keliems, alibi kitose lentelėse, melas ir motyvas
Prisipažinimas apklausoje	Užsakovės įkalčiai anoniminiame pranešime
Per didelė DB (1955 įrašai)	477 įrašai, mažas miestas
Byla gali turėti kelis sprendinius	SQL patikra, ROLLBACK, kitas bandymas
Bendra rolė + `SET ROLE`	Atskira rolė kiekvienai bylai
Sunkios užklausos	3 s limitas ir `LIMIT 200`

Toliau

- Faker: įvairesni duomenys.
- Daugiau alibi ir motyvų tipų.
- Atskiros VM duomenų bazei ir žaidėjams.
- Automatinis senų bylų šalinimas.
- Rezultatų lentelė.

Ačiū už dėmesį! Klausimai?